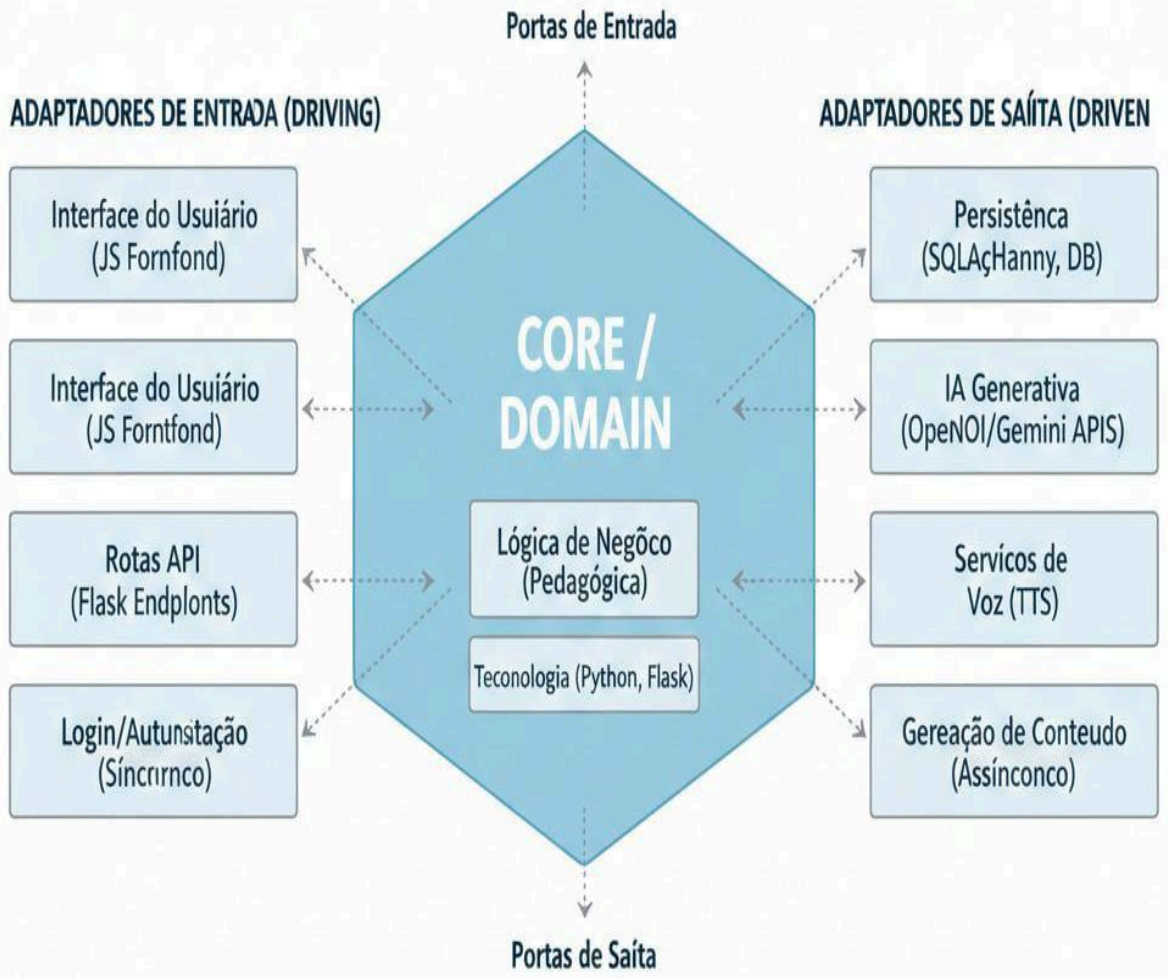
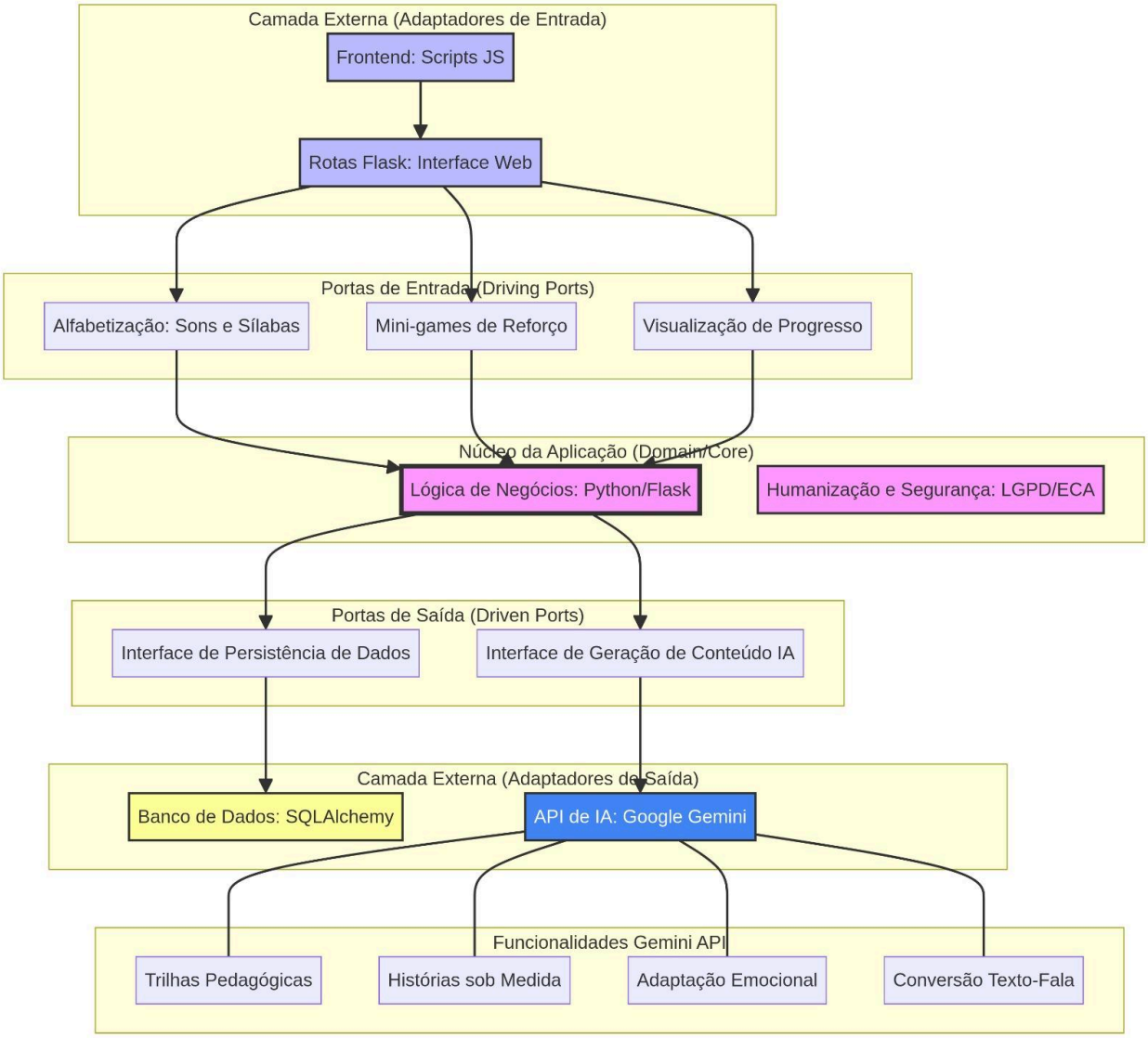
Documentação do Projeto: Arquitetando a esperança no IMP.

Faculdade: Uninassau Olinda
Matéria: Arquitetura de Software
Professor: Cloves Rocha
Curso: Sistemas de Informação
Turno: Manhã
Turma: Terceiro Período
GRUPO:
Gabriel Arruda Caricchio (01824947)
Daniel Willian da Silva (01831927)
Ingrid Motta Santos (01834701)

1

ARQUITETURA HEXAGONAL - SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO IMIP





2

Arquitetura escolhida pela equipe: Hexagonal .Pois, é importante visar a privacidade dos dados, manutenibilidade e refatoração do sistema do sistema e robustez, a arquitetura Hexagonal seria a melhor opção(logo em seguida,na lista de possíveis escolhas, viria o modelo de microsserviços,caso o hexagonal não atendesse muito bem as expectativas almejadas e se o modelo de microsserviços não possuísse certas desvantagens.), além ter uma certa facilidade para testes de partes do sistema.

As vantagens desse sistema são segurança e isolamento das partes essenciais do sistema(core) e dados da parte externa, o sistema tem um controle em relação a interação e amenização de superfícies de ataques, boa estabilidade e manutenabilidade; Além menor complexidade e custo em comparação a modelos como microsserviços.

Uma analogia sobre o sistema Hexagonal para melhor entendimento:Uma analogia para esse sistema seria um castelo com portas de entrada e saída, as de entrada para interação com usuário e as de saída exclusiva para interagir com os adaptadores(chaves de API de uma IA por exemplo). É um sistema com uma boa defesa do núcleo, a parte principal do sistema; além disso os adaptadores como APIs de IA e banco de dados seriam substituíveis.

Uma melhor comparação entre os dois tipos de arquiterura,hexagonal x microsserviços :

Desvantagens:

Microssserviços:
-Alta complexidade do sistema (Overhead)
-Custo maior para manter o sistema
-Maior dificuldade para testagem do sistema
-Necessidade de cuidados extras para redução de faces de ataques do sistema
-Maior latência do sistema e maior requisito de hardware
-Dificuldade de manter consistência entre o sistema e para debugar

Hexagonal:

-Complexidade inicial
-Curva de aprendizado
-Para grandes demandas como atendimento de todo o país , não é tão bom em escalonamento quanto um sistema de microsserviços
-Excesso de Boilerplate (Código Repetitivo)

Componentes essenciais do sistema:
1.Núcleo (Domain/Core): Sistema python e flask(parts de rotas e funcionamento da aplicação web)

2. Portas de entrada:
Sistema de auxílio à alfabetização(parte com sons de letras e sílabas, exemplos de palavras com aquelas sílabas), sistema com mini games para reforço do aprendizado, sistema para visualização do progresso.

3. Porta de Saída:
Requisição de salvamento de dados e pedido de geração de conteúdo de IA Adaptadores(Adapters)

4. Adaptador de Entrada (Driving): Suas rotas Flask e os scripts JavaScript no frontend. Eles recebem a requisição do professor/aluno e a traduzem para o Núcleo(Core da aplicação).

5. Adaptador de Saída (Driven): O código que realmente fala com o banco de dados (SQLAlchemy), com a API de IA (OpenAI/Gemini, etc).

<u>Sincronização:</u>

Partes sincronas :
Recarregamento de páginas,comunicação entre o usuário e a IA, envio de informações do usuário (envio de formulários), navegação , login e autenticação, páginas de conteúdo estático/pesado.

Assincronas:

Integração com APIs, parte de geração de histórias e imagens com IA, conversão de texto para fala (pronúncia de letras e sílabas feitas por IA), partes do sistema que necessitem de feedback imediato

Humanização,flask e IA:

O Flask permite criar uma interface leve onde a IA Generativa atua na criação de trilhas pedagógicas personalizadas.
Histórias sob medida: A IA pode gerar narrativas interativas onde o paciente é o herói, incorporando seus gostos e o contexto do hospital para reduzir a sensação de isolamento.
Adaptação Emocional: Através do processamento de linguagem natural, o sistema pode ajustar o tom da história e o nível de dificuldade das atividades pedagógicas conforme o estado emocional e o ritmo individual da criança.

Continuidade e Segurança (Humanização da Gestão):
A arquitetura proposta garante que o cuidado humano seja contínuo e seguro:
Monitoramento de Eventos: O sistema pode reagir a eventos imediatos. Por exemplo, se a IA detectar uma mudança drástica no humor do paciente durante uma atividade, a equipe pedagógica é notificada para intervenção humana imediata.
Segurança e Ética: Ao seguir a LGPD e o ECA, o sistema protege a vulnerabilidade do paciente, garantindo que o progresso pedagógico seja registrado sem comprometer dados clínicos sensíveis (através da anonimização).

3

Análise de Trade-offs:

A alta busca por segurança exige um sistema mais robusto e durável, principalmente pensando em um tempo de 12 meses , o que exige que o sistema tenha uma boa manutenibilidade também, com maior isolamento e controle das informações. Essa exigência por segurança pode levar a um sistema mais complexo e pesado, o que pode ser amenizado por padrões e boas práticas durante a elaboração do sistemas, além de otimização e o uso consciente de assincronismo como em partes relacionadas a APIs.Tais perspectivas e pontos de vista fizeram com que a equipe optasse pela escolha da arquitetura de modelo Hexagonal,assim facilitando o balanceamento do desempenho e segurança do sistema.